

Einheit 3 · Punkte und Werte

1) a) $f(4) = 2 \cdot 4 + 5 = 13$ b) $f(-3) = 4 \cdot (-3) - 1 = -13$

2) a) Gerade durch $(0|6)$ und $(1|2)$; $0 = -4x + 6$, Nullstelle $x = 1,5$ b) Gerade durch $(0|3)$ und $(1|-3)$; $0 = -6x + 3$, Nullstelle $x = 0,5$ c) $0 = -0,4x + 60$, $x = 60 : 0,4 = 150$; nach 150 Minuten d) $0 = -0,8x + 100$, $x = 100 : 0,8 = 125$; nach 125 Minuten e) $x = -2$ (dort schneidet g die x-Achse) f) $x = 4$ (dort schneidet g die x-Achse) g) Schnittpunkt $(2|3)$; ja, zwei Punkte: der zweite liegt außerhalb des Bildes bei $x = -3$ h) Schnittpunkt $(1|6)$; ja, zwei Punkte: der zweite liegt außerhalb des Bildes bei $x = -5$ i) $y = \frac{1}{3} \cdot (-9) - 2 = -5$ j) $y = \frac{3}{4} \cdot (-8) + 2 = -4$ k) Ja: $f(-4) = 5$ l) Nein: $f(-2) = 2$, nicht 4 m) Die Gerade f schneidet die y-Achse in $P(0|6)$. Die Gerade f ist parallel zur Geraden $y = 2x$. n) richtig sind „Die Gerade f fällt“ und die Aussage zum Punkt R o) $(-3|16)$, denn $f(-3) = 20$ p) $(-2|-6)$, denn $f(-2) = 14$